

CORRECTION - Variations de fonctions - EDS Maths 1e

C.1

- 1 Graphiquement, on obtient le tableau de variations ci-dessous :

x	-4	-2	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{2}$	4
Variation de f		$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$

- 2 a) On observe que le coefficient directeur de la droite (T_1) , tangente au point d'abscisse -3 de la courbe $\mathcal{C}_f$, est positif.
- b) Le coefficient directeur de la droite (T_2) est négatif.
- c) Le coefficient directeur de la droite (T_3) est nul: la tangente au point d'abscisse -2 est horizontale.
- 3 a) On a $f'(-1) < 0$, car la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 est une droite décroissante.
- b) On a $f'(2) > 0$, car la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 est une droite croissante.
- c) On a $f'(2,5) = 0$, car la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2,5 est une droite constante.
- 4 Graphiquement et par des raisonnements similaires à la question précédente, on obtient le tableau de signes suivant :

x	-4	-2	0,5	2,5	4		
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	-

C.2 D'après son tableau de variation, la fonction f est croissante sur l'intervalle $[-1; 4[$. On en déduit que la tangente au point d'abscisse 1 a un sens de variation croissant: le coefficient directeur de cette tangente est positif.

Le nombre dérivée de la fonction f en $x=1$ est positif.

C.3 Les indications données dans l'énoncé permettent d'obtenir les images suivantes par la fonction f :

- $f(-1) = 3$
- $f(5) = -2 \cdot f(-1) = -2 \times 3 = -6$
- $f(-3) = f(5) + 5 = -6 + 5 = -1$
- $f(2) = f(-1) \cdot f(5) = 3 \times (-6) = -18$

Ainsi, on obtient le tableau de variations de la fonction f :

x	-3	-1	2	5	
Signe de f'	+	0	-	0	+
Variation de f		3	-18	-6	

C.4

- 1 La dérivée de la fonction f étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On obtient le tableau de variations ci-dessous :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
Signe de f'		+	
Variation de f		0	

On déduit le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	-	0	+

- 2 La dérivée de la fonction f étant strictement positive sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

On obtient le tableau de variations ci-dessous :

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
Signe de g'		-	
Variation de g		0	

On déduit le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

C.5

x	$-\infty$	-4	-2	-1	2	$+\infty$						
Signe de f'		+	0	-	0	+	0	-				
Variation de f			5		0		-2		$-\frac{1}{2}$		-3	
Signes de f			+		0		-					

C.6

- 1 Graphiquement, on obtient le tableau de variations de la fonction f :

x	-3	-1	3	6
Variation de f				

- 2 a) L'expression de la fonction f est donnée sous la forme d'une somme; on dérive donc l'expression de la fonction f terme à terme :

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot (3x^2) - (2x) - 3 = x^2 - 2x - 3$$

- b) L'expression de la fonction f' est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$$

On a la simplification: $\sqrt{\Delta} = \sqrt{16} = 4$

Le discriminant étant strictement positif, le polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{l|l}
 x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\
 = \frac{-(-2) - 4}{2 \times 1} & = \frac{-(-2) + 4}{2 \times 1} \\
 = \frac{2 - 4}{2} & = \frac{2 + 4}{2} \\
 = \frac{-2}{2} & = \frac{6}{2} \\
 = -1 & = 3
 \end{array}$$

Le signe du coefficient du terme du second degré étant positif, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

- 3 On remarque une correspondance entre signe de la dérivée et variation de la fonction :

- Lorsque la fonction f' est positive alors la fonction f est croissante ;
- Lorsque la fonction f' est négative alors la fonction f est décroissante.

C.7

- 1 On a le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $\left[-\frac{5}{2}; \frac{11}{4}\right]$

x	$-2,5$	-1	2	$2,75$
Variation de f		5	-8	-5

- 2 a La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 3 \cdot x^2 - \frac{3}{2} \cdot (2x) - 6 \\
 &= 3 \cdot x^2 - 3 \cdot x - 6
 \end{aligned}$$

- b L'expression de la fonction dérivée f' est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-3)^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 9 + 72 = 81$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{81} = 9$

Ainsi, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{l|l}
 x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\
 = \frac{3 - 9}{2 \times 3} & = \frac{3 + 9}{2 \times 3} \\
 = \frac{-6}{6} & = \frac{12}{6} \\
 = -1 & = 2
 \end{array}$$

Le coefficient du terme du second degré de ce polynôme étant strictement positif, on a le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$3 \cdot x^2 - 3 \cdot x - 6$	$+$	0	$-$	0	$+$

- 3 On peut conjecturer que le signe de la fonction dérivée f' est lié au sens de variation de la fonction f :

- lorsque f' est positive sur un intervalle, la fonction f est croissante ;
- lorsque f' est négative sur un intervalle, la fonction f est décroissante.

C.8

- 1 La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = -2 \cdot (3x^2) + 3 \cdot (2x) + 12 = -6 \cdot x^2 + 6 \cdot x + 12$$

- 2 Le polynôme du second degré définissant la fonction f' a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 6^2 - 4 \times (-6) \times (12) = 36 + 288 = 324$$

On a la simplification suivante : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{324} = 18$

Le discriminant de ce polynôme étant strictement positif, on a les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{l|l}
 x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\
 = \frac{-6 - 18}{2 \times (-6)} & = \frac{-6 + 18}{2 \times (-6)} \\
 = \frac{-24}{-12} & = \frac{12}{-12} \\
 = 2 & = -1
 \end{array}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, la fonction f' admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- 3 On a les deux images suivantes par la fonction f :

- $f(-4) = -2 \times (-4)^3 + 3 \times (-4)^2 + 12 \times (-4) - 2$
 $= 128 + 48 - 48 - 2 = 126$
- $f(-1) = -2 \cdot (-1)^3 + 3 \cdot (-1)^2 + 12 \times (-1) - 2$
 $= 2 + 3 - 12 - 2 = -9$
- $f(2) = -2 \times 2^3 + 3 \times 2^2 + 12 \times 2 - 2$
 $= -16 + 12 + 24 - 2 = 18$
- $f(5) = -2 \times 5^3 + 3 \times 5^2 + 12 \times 5 - 5$
 $= -250 + 75 + 60 - 5 = -117$

Le signe de la dérivée f' permet de déterminer les variations de la fonction f . On obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	-9	18	$-\infty$

C.9

- 1 La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 3 \cdot x^2 - 6 \cdot (2x) + 9 = 3 \cdot x^2 - 12 \cdot x + 9$$

- 2 Déterminons le discriminant du polynôme du second degré définissant la fonction f' :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-12)^2 - 4 \times 3 \times 9 = 144 - 108 = 36$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{36} = 6$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\
 &= \frac{-(-12) - 6}{2 \times 3} & &= \frac{-(-12) + 6}{2 \times 3} \\
 &= \frac{12 - 6}{6} & &= \frac{12 + 6}{6} \\
 &= \frac{6}{6} & &= \frac{18}{6} \\
 &= 1 & &= 3
 \end{aligned}$$

Le coefficient du second degré étant strictement positif, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$x^3-6\cdot x^2+9\cdot x+3$	+	0	-	0	+

3 On a les deux images par la fonction f :

- $f(0) = 0^3 - 6 \times 0^2 + 9 \times 0 + 3 = 3$
- $f(1) = 1^3 - 6 \times 1^2 + 9 \times 1 + 3 = 1 - 6 + 9 + 3 = 7$
- $f(3) = 3^3 - 6 \times 3^2 + 9 \times 3 + 3 = 9 - 36 + 27 + 3 = 3$
- $f(10) = 10^3 - 6 \times 10^2 + 9 \times 10 + 3 = 493$

D'après le signe de la fonction dérivée f' , on a le tableau de variations suivant de la fonction f :

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
Variation de f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
	$-\infty$	7	3	$+\infty$

C.10

1 La fonction f admet pour fonction dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 3x^2 - 9 \cdot (2x) + 15 = 3x^2 - 18x + 15$$

Le polynôme du second degré définissant l'expression de la fonction f' a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-18)^2 - 4 \times 3 \times 15 = 324 - 180 = 144$$

On a la simplification suivante : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{144} = 12$

Le discriminant étant strictement positif, il admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\
 &= \frac{-(-18) - 12}{2 \times 3} & &= \frac{-(-18) + 12}{2 \times 3} \\
 &= \frac{18 - 12}{6} & &= \frac{18 + 12}{6} \\
 &= \frac{6}{6} & &= \frac{30}{6} \\
 &= 1 & &= 5
 \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, ce polynôme admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Le signe de la fonction dérivée f' permet de déterminer le sens de variation de la fonction f :

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
Variation de f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

2 La fonction g admet pour dérivée la fonction g' dont l'expression est :

$$g'(x) = -3x^2 - 3 \cdot (2x) - 3 = -3x^2 - 6x - 3$$

Ce polynôme du second degré admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-6)^2 - 4 \times (-3) \times (-3) = 36 - 36 = 0$$

Le discriminant étant nul, ce polynôme admet pour unique racine :

$$-\frac{b}{2 \cdot a} = -\frac{-6}{2 \times (-3)} = -\frac{-6}{-6} = -1$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, on a le tableau de signes suivant de la fonction dérivée g' :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$-$

Le signe de la fonction dérivée permet de définir le tableau de variations de la fonction g est :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
Variation de g		$\nearrow$	$\searrow$
	$-\infty$	4	$+\infty$

3 La fonction h admet pour dérivée la fonction h' dont l'expression est :

$$h'(x) = -\frac{1}{3} \cdot (3x^2) + \frac{1}{2} \cdot (2x) - \frac{1}{2} = -x^2 + x - \frac{1}{2}$$

Le polynôme du second degré définissant la fonction h' admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times (-1) \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1 - 2 = -1$$

Le discriminant étant strictement négatif, la fonction h' n'admet aucune racine.

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, h' admet pour tableau de signes :

x	$-\infty$	$+\infty$
$h'(x)$		-

Le signe de la fonction dérivée h' permet de déterminer le sens de variation de la fonction h .

x	$-\infty$	$+\infty$
Variation de h		$\searrow$

C.11

1 a On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned}
 &(x+1)(x^2+2x-2) \\
 &= x^3 + 2x^2 - 2x + x^2 + 2x - 2 \\
 &= x^3 + 3x^2 - 2 = f(x)
 \end{aligned}$$

b Étudions le signe du polynôme x^2+2x-2 . Ce polynôme a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 2^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 4 + 8 = 12$$

On a la simplification suivante :

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{2 \times 1} & &= \frac{-2 + 2\sqrt{3}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2 \cdot (-1 - \sqrt{3})}{2} & &= \frac{2 \cdot (-1 + \sqrt{3})}{2} \\ &= -1 - \sqrt{3} & &= -1 + \sqrt{3} \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{3}$	-1	$-1+\sqrt{3}$	$+\infty$		
$x+1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$x^2+2\cdot x-2$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

- 2 a La fonction f admet pour dérivée la fonction f' dont l'expression est :

$$f'(x) = 3x^2 + 3 \cdot (2x) = 3 \cdot x^2 + 6 \cdot x$$

- b À l'aide de la factorisation suivante :

$$f'(x) = 3 \cdot x^2 + 6 \cdot x = x \cdot (3 \cdot x + 6)$$

Ainsi, la dérivée f' admet pour racine : -2 et 0 .

Le coefficient du terme du second degré de ce polynôme permet d'obtenir le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

- c On a les deux images suivantes :

$$\bullet f(-2) = (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2 - 2 = -8 + 12 - 2 = 2$$

$$\bullet f(0) = 0^3 + 3 \times 0^2 - 2 = -2$$

Le signe de la fonction dérivée f' permet de déterminer les variations de la fonction f . On obtient le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
Variation de f		↗ 2	↘ -2	↗

C.12

- 1 a On a les transformations algébriques suivantes :

$$(x + 2)(-x^2 + 5 \cdot x - 1)$$

$$= -x^3 + 5 \cdot x^2 - x - 2 \cdot x^2 + 10 \cdot x - 2$$

$$= -x^3 + 3 \cdot x^2 + 9 \cdot x - 2 = f(x)$$

- b Étudions le polynôme $x^2 - 5x + 1$. Ce polynôme a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 5^2 - 4 \times (-1) \times (-1) = 25 - 4 = 21$$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-5 - \sqrt{21}}{2 \times (-1)} & &= \frac{-5 + \sqrt{21}}{2 \times (-1)} \\ &= \frac{-5 - \sqrt{21}}{-2} & &= \frac{-5 + \sqrt{21}}{-2} \\ &= \frac{5 + \sqrt{21}}{2} & &= \frac{5 - \sqrt{21}}{2} \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré de ce polynôme est strictement positif. On obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	$\frac{5-\sqrt{21}}{2}$	$\frac{5+\sqrt{21}}{2}$	$+\infty$		
$-x^2+5x-1$	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$	
$x+2$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

- 2 a La fonction f' dérivée de la fonction f a pour expression :

$$f'(x) = -(3x^2) + 3 \cdot (2x) + 9 = -3x^2 + 6x + 9$$

- b L'expression de la fonction dérivée f' est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 6^2 - 4 \cdot (-3) \cdot 9 = 36 + 108 = 144$$

On a la simplification suivante : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{144} = 12$

Le discriminant du second degré est strictement positif ; ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-6 - 12}{2 \times (-3)} & &= \frac{-6 + 12}{2 \times (-3)} \\ &= \frac{-18}{-6} & &= \frac{6}{-6} \\ &= 3 & &= -1 \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, on en déduit le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- c On a les deux suivantes images par la fonction f :

$$\bullet f(-1) = -(-1)^3 + 3 \times (-1)^2 + 9 \times (-1) - 2$$

$$= 1 + 3 - 9 - 2 = -7$$

$$\bullet f(3) = -3^3 + 3 \times 3^2 + 9 \times 3 - 2$$

$$= -27 + 27 + 27 - 2 = 25$$

Le signe de la fonction dérivée f' permet de déterminer le signe de variation de la fonction f :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
Variation de f		↘ -7	↗ 25	↘

C.13

- 1 La fonction f' , dérivée de la fonction f , admet pour expression :

$$f'(x) = -2 \times (3x^2) - 4 \times (2x) + 8$$

$$= -6x^2 - 8x + 8$$

- 2 La fonction f' admet pour expression un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-8)^2 - 4 \times (-6) \times 8 = 64 + 192 = 256$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{256} = 16$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit les deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-(-8) - 16}{2 \times (-6)} & &= \frac{-(-8) + 16}{2 \times (-6)} \\ &= \frac{8 - 16}{-12} & &= \frac{8 + 16}{-12} \\ &= \frac{-8}{-12} & &= \frac{24}{-12} \\ &= \frac{2}{3} & &= -2 \end{aligned}$$

Le terme du coefficient du second degré étant strictement négatif, on en déduit le tableau de signes ci-dessous :

x	$-\infty$	-2	$\frac{2}{3}$	$+\infty$	
$-6x^2-8x+8$	$-$	0	$+$	0	$-$

Voici le tableau de variation de la fonction f (sans les valeurs) :

x	$-\infty$	-2	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
Variation de f				

C.14

1 L'expression de la fonction f est définie par le produit des deux fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 5x^2 + 5x - 4 \quad ; \quad v(x) = \sqrt{x}$$

qui admettent pour dérivée :

$$u'(x) = 10x + 5 \quad ; \quad v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (10x + 5) \cdot \sqrt{x} + (5x^2 + 5x - 4) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{2x(10x + 5)}{2\sqrt{x}} + \frac{5x^2 + 5x - 4}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{20x^2 + 10x + 5x^2 + 5x - 4}{2\sqrt{x}} = \frac{25x^2 + 15x - 4}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

2 La dérivée s'écrit sous la forme d'un quotient dont le dénominateur est positif ; pour étudier son signe, il suffit de connaître le signe du numérateur.

Le polynôme du second degré définissant ce quotient a pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 15^2 - 4 \times 25 \times (-4) = 625 > 0$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{625} = 25$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet donc les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \\ &= \frac{-15 - 25}{50} & &= \frac{-15 + 25}{50} \\ &= \frac{-40}{50} & &= \frac{10}{50} \\ &= -\frac{4}{5} & &= \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant positif, on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{4}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	$+\infty$	
$25x^2+15x-4$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f'(x)$				$-$	0	$+$

3 Calculons l'image de $\frac{1}{5}$ par la fonction f :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{5}\right) &= \left[5 \times \left(\frac{1}{5}\right)^2 + 5 \times \frac{1}{5} - 4\right] \sqrt{\frac{1}{5}} \\ &= \left(5 \times \frac{1}{25} + 1 - 4\right) \sqrt{\frac{1}{5}} = \left(\frac{1}{5} + 1 - 4\right) \sqrt{\frac{1}{5}} \\ &= -\frac{14}{5} \sqrt{\frac{1}{5}} = -\frac{14\sqrt{5}}{25} \end{aligned}$$

Voici le tableau de variations de la fonction f :

x	0	$\frac{1}{5}$	$+\infty$
Variation de f			

C.15

1 L'expression de la fonction f est donnée sous la forme d'un produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x^2 - x \quad ; \quad v(x) = \sqrt{x}$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 2 \cdot x - 1 \quad ; \quad v'(x) = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f , dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (2 \cdot x - 1) \cdot \sqrt{x} + (x^2 - x) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}} \\ &= (2 \cdot x - 1) \cdot \sqrt{x} + \frac{x^2 - x}{2 \cdot \sqrt{x}} \\ &= \frac{(2 \cdot x - 1) \cdot \sqrt{x} \times 2 \cdot \sqrt{x}}{2 \cdot \sqrt{x}} + \frac{x^2 - x}{2 \cdot \sqrt{x}} \\ &= \frac{(2 \cdot x - 1) \times 2x}{2 \cdot \sqrt{x}} + \frac{x^2 - x}{2 \cdot \sqrt{x}} = \frac{4x^2 - 2x + x^2 - x}{2 \cdot \sqrt{x}} \\ &= \frac{5x^2 - 3x}{2 \cdot \sqrt{x}} \end{aligned}$$

2 On les valeurs suivantes :

$$\begin{aligned} \bullet f(1) &= (1^2 - 1) \cdot \sqrt{1} = (1 - 1) \cdot \sqrt{1} = 0 \times \sqrt{1} = 0 \\ \bullet f'(1) &= \frac{5 \times 1^2 - 3 \times 1}{2 \cdot \sqrt{1}} = \frac{5 - 3}{2 \times 1} = \frac{2}{2} = 1 \end{aligned}$$

Ainsi, la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse

1 a pour équation réduite :
 $y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$

$$y = 1 \cdot (x - 1) + 0$$

$$y = x - 1$$

3 Factorisation le numérateur de l'expression de f' :

$$f'(x) = \frac{5x^2 - 3x}{2\sqrt{x}} = \frac{x(5x - 3)}{2\sqrt{x}}$$

On a le tableau de signes :

x	0	$\frac{3}{5}$	$+\infty$
x			
$5x-3$	-	0	+
$2\sqrt{x}$	+		+
$f'(x)$	-	0	+

On en déduit les variations de f sur $\mathbb{R}_+^*$:

• f est décroissante sur $]0; \frac{3}{5}]$;

• f est croissante sur $[\frac{3}{5}; +\infty[$.

C.16

1 L'expression de la fonction f est donnée sous la forme d'un produit des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 3x^2 - 5x \quad ; \quad v(x) = \sqrt{x}$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 6x - 5 \quad ; \quad v'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

La formule de dérivation d'un produit permet d'obtenir l'expression de la fonction f , dérivée de la fonction f :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x) \\ &= (6x - 5) \cdot \sqrt{x} + (3x^2 - 5x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{(6x - 5) \cdot 2x}{2\sqrt{x}} + \frac{3x^2 - 5x}{2\sqrt{x}} = \frac{12x^2 - 10x}{2\sqrt{x}} + \frac{3x^2 - 5x}{2\sqrt{x}} \\ &= \frac{12x^2 - 10x + 3x^2 - 5x}{2\sqrt{x}} = \frac{15x^2 - 15x}{2\sqrt{x}} = \frac{15x(x - 1)}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

2 On les valeurs suivantes :

$$\begin{aligned} \bullet f(1) &= (3 \times 1^2 - 5 \times 1) \cdot \sqrt{1} = (3 - 5) \cdot \sqrt{1} \\ &= -2 \times \sqrt{1} = -2 \end{aligned}$$

$$\bullet f'(1) = \frac{15 \times 1 \times (1 - 1)}{2\sqrt{1}} = \frac{15 \times 0}{2} = \frac{0}{2} = 0$$

Ainsi, la tangente (T) à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite :

$$y = f'(1) \cdot (x - 1) + f(1)$$

$$y = 0 \cdot (x - 1) - 2$$

$$y = -2$$

3 On a le tableau de signes :

x	0	1	$+\infty$
$15x$			
$x-1$	-	0	+
$2\sqrt{x}$	+		+
$f'(x)$	-	0	+

On en déduit les variations de f sur $\mathbb{R}_+^*$:

• f est décroissante sur $]0; 1]$;

• f est croissante sur $[1; +\infty[$.

C.17

1 Le dénominateur étant un polynôme du second degré, son discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 2 \times 3 = 4 - 24 = -20 < 0$$

Ce polynôme n'admet aucune racine : le dénominateur de ce quotient ne s'annule jamais.

On a en déduit que la fonction f est définie pour tout nombre réel : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.

2 L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des deux fonctions u et v définie par :

$$u(x) = x^2 - x + 3 \quad ; \quad v(x) = 2x^2 - 2x + 3$$

qui admette pour dérivée :

$$u'(x) = 2x - 1 \quad ; \quad v'(x) = 4x - 2$$

Ainsi, la formule de dérivation du quotient de fonctions donne l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{(2x - 1)(2x^2 - 2x + 3) - (x^2 - x + 3)(4x - 2)}{(2x^2 - 2x + 3)^2} \\ &= \frac{(4x^3 - 4x^2 + 6x - 2x^2 + 2x - 3) - (4x^3 - 2x^2 - 4x^2 + 2x + 12x - 6)}{(2x^2 - 2x + 3)^2} \\ &= \frac{(4x^3 - 6x^2 + 8x - 3) - (4x^3 - 6x^2 + 14x - 6)}{(2x^2 - 2x + 3)^2} \\ &= \frac{4x^3 - 6x^2 + 8x - 3 - 4x^3 + 6x^2 - 14x + 6}{(2x^2 - 2x + 3)^2} \\ &= \frac{-6x + 3}{(2x^2 - 2x + 3)^2} \end{aligned}$$

3 a Le dénominateur étant strictement positif (voir question 1), le signe de f' ne dépend que de son numérateur. On a le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-

b L'image de $\frac{1}{2}$ par la fonction f a pour valeur :

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} + 3}{2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{2} + 3} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3}{2 \times \frac{1}{4} - 1 + 3} = \frac{\frac{1 - 2 + 12}{4}}{\frac{1}{2} + 2} \\ &= \frac{\frac{11}{4}}{\frac{5}{2}} = \frac{11}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{11}{10} \end{aligned}$$

On a le tableau de variations ci-dessous :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Variation de f		$\frac{11}{10}$	

- 4) Ainsi, la fonction f admet pour maximum $\frac{11}{10}$, et atteint son maximum pour $x = \frac{1}{2}$.

C.18

- 1) Le dénominateur est un polynôme du second degré; son discriminant est :

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 2 \times 1 = -7$$

Le discriminant est strictement négatif; son dénominateur ne s'annule pas : son ensemble de définition est $\mathbb{R}$.

- 2) a) L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v où :

$$u(x) = 3x^2 - 2x - 2 \quad ; \quad v(x) = 2x^2 + x + 1$$

qui admettent pour dérivée les fonctions :

$$u'(x) = 6x - 2 \quad ; \quad v'(x) = 4x + 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la dérivée f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{(6x - 2) \cdot (2x^2 + x + 1) - (3x^2 - 2x - 2) \cdot (4x + 1)}{(2x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{(12x^3 + 6x^2 + 6x - 4x^2 - 2x - 2) - (12x^3 + 3x^2 - 8x^2 - 2x - 8x - 2)}{(2x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{(12x^3 + 2x^2 + 4x - 2) - (12x^3 - 5x^2 - 10x - 2)}{(2x^2 + x + 1)^2} \\ &= \frac{7x^2 + 14x}{(2x^2 + x + 1)^2} \end{aligned}$$

- b) Le signe de la dérivée ne dépend que du signe du numérateur; on peut factoriser le numérateur :

$$7x^2 + 14x = 7x(x + 2)$$

Le signe du coefficient du terme du second degré est négatif; on obtient le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$\emptyset$	$-$	$+$

Effectuons les calculs suivants :

$$\bullet f(-2) = \frac{3 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) - 2}{2 \times (-2)^2 + (-2) + 1} = \frac{14}{7} = 2$$

$$\bullet f(0) = \frac{3 \times 0^2 - 2 \times 0 - 2}{2 \times 0^2 + 0 + 1} = \frac{-2}{1} = -2$$

On en déduit le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
Variation de f		2	-2	$\frac{3}{2}$

- 3) Puisque $2 > \frac{3}{2}$ et $-2 < -\frac{3}{2}$ et d'après le tableau de variations :

- 2 est la maximum de la fonction f et il est atteint pour $x = -2$;

- 2 est la minimum de la fonction f et il est atteint pour $x = 0$;

C.19

- 1) a) L'expression de la fonction f est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = 3x - 4 \quad ; \quad v(x) = x^2 + 1$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 3 \quad ; \quad v'(x) = 2x$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction f' :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{3 \cdot (x^2 + 1) - (3x - 4) \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{3x^2 + 3 - (6x^2 - 8x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{3x^2 + 3 - 6x^2 + 8x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-3x^2 + 8x + 3}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

- b) Le dénominateur étant strictement positif, on en déduit que le signe de la fonction f' ne dépend que de son numérateur.

Étudions le signe du polynôme $-3x^2 + 8x + 3$. Ce polynôme du second degré admet pour discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 8^2 - 4 \times (-3) \times 3 = 64 + 36 = 100$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{100} = 10$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-8 - 10}{2 \times (-3)} & &= \frac{-8 + 10}{2 \times (-3)} \\ &= \frac{-18}{-6} & &= \frac{2}{-6} \\ &= 3 & &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement négatif, ce polynôme admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

- 2) On a les deux images suivantes par la fonction f :

$$\begin{aligned} \bullet f\left(-\frac{1}{3}\right) &= \frac{3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) - 4}{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 1} = \frac{(-1) - 4}{\frac{1}{9} + 1} = \frac{-5}{\frac{10}{9}} \\ &= -5 \times \frac{9}{10} = -\frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$\bullet f(3) = \frac{3 \times 3 - 4}{3^2 + 1} = \frac{9 - 4}{9 + 1} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

Du tableau de signes de la fonction dérivée f' , on en déduit le tableau de variations de la fonction f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	3	$+\infty$
Variation de f		$-\frac{9}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

- 3) La fonction f admet deux extrémums :

- Un minimum atteint pour $x = -\frac{1}{3}$. Ce minimum a pour

valeur $-\frac{9}{2}$.

- Un maximum atteint pour $x=3$. Ce maximum a pour valeur $\frac{1}{2}$.

C.20

- 1 D'après les données fournies par le logiciel de calcul formel, on a les résultats suivants :

- $f'(x) = \frac{3 \cdot x^2 - 8 \cdot x - 3}{(x^2 + 1)^2}$

- L'équation $f'(x)=0$ a pour ensemble des solutions $\left\{-\frac{1}{3}; 3\right\}$.
Ceci implique que le numérateur s'annule en ses deux valeurs. Etant un polynôme du second degré, on en déduit que son discriminant est strictement positif.

Son coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on en déduit le tableau de signes ci-dessous :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+

- 2 D'après le tableau de signes de la fonction f' , on en déduit les variations de la fonction f :

- La fonction f est croissante sur les intervalles $]-\infty; -\frac{1}{3}]$ et $[3; +\infty[$.
- La fonction f est décroissante sur l'intervalle $]-\frac{1}{3}; 3]$.

D'après les données du logiciel de calcul formel, l'équation $f(x)=0$ admet pour solution le nombre $\frac{4}{3}$. On peut établir le tableau de variations ci-dessous :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{4}{3}$	3	$+\infty$
Variation de f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	

Puisque l'équation $f(x)=0$, admet une unique solution, on en déduit :

- Sur l'intervalle $]-\infty; \frac{4}{3}[$, la fonction f ne s'annulant pas, on en déduit que la fonction f est strictement positive sur cet intervalle.
- Sur l'intervalle $]\frac{4}{3}; +\infty[$, la fonction f ne s'annulant pas, on en déduit que la fonction f est strictement négative sur cet intervalle.

On en déduit l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x)>0$:

$$\mathcal{S} =]-\infty; \frac{4}{3}[$$

C.21

- La fonction f_a est définie par le quotient des fonctions u et v définie par :
 $u(x) = a \cdot x^2 + 1$; $v(x) = x + 1$
qui admettent pour dérivées :
 $u'(x) = 2 \cdot a \cdot x$; $v'(x) = 1$

La formule de dérivation du quotient permet d'obtenir la fonction f_a' , dérivée de la fonction f_a :

$$f_a' = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{2 \cdot a \cdot x \cdot (x + 1) - (a \cdot x^2 + 1)}{(x + 1)^2}$$

$$= \frac{2 \cdot a \cdot x^2 + 2 \cdot a \cdot x - a \cdot x^2 - 1}{(x + 1)^2} = \frac{a \cdot x^2 + 2 \cdot a \cdot x - 1}{(x + 1)^2}$$

- Le dénominateur de f_a' étant toujours strictement positif sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, le signe de f_a' a le même signe que son numérateur.

Ainsi, pour la fonction f_a' soit strictement négative, il est nécessaire que son numérateur le soit.

- Or, son numérateur étant un polynôme du second degré, il est nécessaire que son coefficient du second degré soit strictement négatif et que le discriminant de ce polynôme soit strictement négatif.
C'est à dire qu'on doit avoir :

$$\Rightarrow a < 0$$

$$\Rightarrow \text{et } \Delta < 0 \text{ où :}$$

$$\Delta = (2 \cdot a)^2 - 4 \times a \times (-1) = 4 \cdot a^2 + 4 \cdot a$$

- Résolvons l'équation :

$$4 \cdot a^2 + 4 \cdot a < 0$$

$$4a \cdot (a + 1) < 0$$

On a le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$4a$	-	-	0	+
$a + 1$	-	0	+	+
Δ	+	0	-	+

On en déduit que les valeurs de a réalisant les deux conditions précédemment citées, sont toutes les valeurs de l'intervalle $] -1; 0[$

C.22

- 1 Pour x pièce vendue, le chiffre d'affaire sera de $247 \cdot x$.
Ainsi, le bénéfice réalisé en vendant x pièces sera :

$$B(x) = 247 \cdot x - C(x)$$

$$= 247 \cdot x - (x^3 - 30 \cdot x^2 + 400 \cdot x + 100)$$

$$= 247 \cdot x - x^3 + 30 \cdot x^2 - 400 \cdot x - 100$$

$$= -x^3 + 30 \cdot x^2 - 153 \cdot x - 100$$

- 2 La fonction B' dérivée de la fonction B admet pour expression :

$$B'(x) = 3 \times (-1) \cdot x^2 + 2 \times 30 \cdot x - 153$$

$$= -3 \cdot x^2 + 60 \cdot x - 153$$

- 3 L'expression de B' est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 60^2 - 4 \times (-3) \times (-153) = 3600 - 1836$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{1764} = 42$

Le discriminant étant strictement positif, on a les deux racines suivantes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \quad \left| \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \right.$$

$$= \frac{-60 - 42}{2 \times (-3)} \quad \left| \quad = \frac{-60 + 42}{2 \times (-3)} \right.$$

$$= \frac{-102}{-6} \quad \left| \quad = \frac{-18}{-6} \right.$$

$$= 17 \quad \left| \quad = 3 \right.$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement

ment positif, on a le tableau de signes de la fonction B' sur $[0; +\infty[$:

x	0	3	17	$+\infty$	
Signe de $B'(x)$	-	0	+	0	-

4 On a les images suivantes par la fonction B :

- $B(0) = -0^3 + 30 \times 0^2 - 153 \times 0 - 100$
 $= 0 + 0 - 0 - 100$
 $= -100$
- $B(3) = -3^3 + 30 \times 3^2 - 153 \times 3 - 100$
 $= -27 + 30 \times 9 - 459 - 100$
 $= -27 + 270 - 459 - 100 = -316$
- $B(17) = -17^3 + 30 \times 17^2 - 153 \times 17 - 100$
 $= -4913 + 30 \times 289 - 2601 - 100$
 $= -4913 + 8670 - 2601 - 100$
 $= 1056$
- $B(25) = -25^3 + 30 \times 25^2 - 153 \times 25 - 100$
 $= -15625 + 30 \times 625 - 3825 - 100$
 $= -15625 + 18750 - 3825 - 100$
 $= -800$

On obtient le tableau de variations ci-dessous:

x	0	3	17	25
Variation de B	-100		1056	-800

5 D'après le tableau de variations, on en déduit que le bénéfice est maximal lorsque l'entreprise vend 17 pièces alors le bénéfice est de 1056 €.

C.23

1 En vendant x kilomètres de tissu, la recette a pour valeur:
 $R(x) = 530 \cdot x$.

2 Ainsi, le bénéfice a pour valeur:
 $B(x) = R(x) - C(x)$
 $= 530 \cdot x - (15 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 + 350 \cdot x + 1000)$
 $= 530 \cdot x - 15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 - 350 \cdot x - 1000$
 $= -15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 + 180 \cdot x - 1000$

3 L'expression de la fonction B' dérivée de la fonction B a pour expression:
 $B'(x) = 3 \times (-15) \cdot x^2 + 2 \times 120 \cdot x + 180$
 $= -45 \cdot x^2 + 240 \cdot x + 180$

4 L'expression de $B'(x)$ est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur:
 $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 240^2 - 4 \times (-45) \times 180$
 $= 57600 + 32400 = 90000$

Le discriminant étant strictement positif, la fonction B' admet les deux zéros ci-dessous:

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ = \frac{-240 - 300}{2 \times (-45)} & = \frac{-240 + 300}{2 \times (-45)} \\ = \frac{-540}{-90} & = \frac{60}{-90} \\ = 6 & = -\frac{2}{3} \end{array}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on a le tableau de signes:

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	6	$+\infty$	
$-45 \cdot x^2 + 240 \cdot x + 180$	-	0	+	0	-

On en déduit le tableau de signes de la fonction B' :

x	0	6	10
$B'(x)$	+	0	-

On en déduit les variations de la fonction B :

- Sur $[0; 6]$, la fonction B est croissante.
- Sur $[6; 10]$, la fonction B est décroissante.

5 a D'après l'étude des variations de la fonction B , on en déduit que le bénéfice est maximal lorsque l'entreprise vend 6 km de tissu.

b La valeur du bénéfice maximal est:
 $B(6) = -15 \times 6^3 + 120 \times 6^2 + 180 \times 6 - 1000$
 $= -15 \times 216 + 120 \times 36 + 180 \times 6 - 1000$
 $= -3240 + 4320 + 1080 - 1000 = 1160$

C.24

1 x étant une mesure de longueur, elle doit être positive. De plus, la valeur de deux " x " ne peuvent dépasser la mesure de la largeur, c'est-à-dire que x doit être inférieure à 5.

Dans, le cas où $x=0$ où $x=5$, notre boîte n'aurait pas de profondeur.

Nous considérons x appartenant à l'intervalle $]0; 5[$.

2 La longueur de la boîte mesure: $16 - 2 \cdot x$.
La largeur de la boîte mesure: $10 - 2 \cdot x$.
La hauteur de la boîte mesure x .

Son volume $V(x)$ sera égal à $(16 - 2 \cdot x)(10 - 2 \cdot x)x$.

Or:

$$\begin{aligned} (16 - 2 \cdot x)(10 - 2 \cdot x)x &= (160 - 32 \cdot x - 20 \cdot x + 4 \cdot x^2)x \\ &= (160 - 52 \cdot x + 4 \cdot x^2)x = 160 \cdot x - 52 \cdot x^2 + 4 \cdot x^3 \end{aligned}$$

3 a On a:

$$V'(x) = 4 \times 3 \cdot x^2 - 52 \times 2 \cdot x + 160 = 12 \cdot x^2 - 104 \cdot x + 160$$

La fonction V' est définie par un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-104)^2 - 4 \times 12 \times 160 = 10816 - 7680 = 3136$$

$$\text{On a la simplification: } \sqrt{\Delta} = \sqrt{3136} = 56$$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines:

$$\begin{array}{l|l} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ = \frac{-(-104) - 56}{2 \times 12} & = \frac{-(-104) + 56}{2 \times 12} \\ = \frac{104 - 56}{24} & = \frac{104 + 56}{24} \\ = \frac{58}{24} & = \frac{160}{24} \\ = 2 & = \frac{20}{3} \end{array}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement, on en déduit le tableau de signe:

x	$-\infty$	2	$\frac{20}{3}$	$+\infty$	
$12 \cdot x^2 - 104 \cdot x + 160$	+	0	-	0	+

(b) Voici le tableau de variations de la fonction V :

x	0	2	5
Variation de V	0	144	0

(c) Ainsi, le volume maximal de la boîte est de 144 cm^3 qui est atteint pour $x=2$. Ainsi, la boîte aura pour dimension :

Longueur : 12 cm ; Largeur : 6 cm ; Hauteur : 2 cm

C.25

(1) (a) x représentant une longueur, elle doit être strictement positive.

De même, le nombre y représente aussi une longueur.

On doit avoir la relation :

$$y > 0$$

$$30 - 2x > 0$$

$$-2x > -30$$

$$x < \frac{-30}{-2}$$

$$x < 15$$

On a la relation : $0 < x < 15$

(b) La boîte ainsi construite aura pour dimensions :

$$y \text{ cm} \times x \text{ cm} \times x \text{ cm}$$

Le volume $\mathcal{V}$ de la boîte s'exprime :

$$\mathcal{V} = y \times x \times x = (30 - 2x) \times x^2 = 30x^2 - 2x^3$$

(2) (a) La fonction f' admet pour expression par :

$$f'(x) = 30 \cdot (2x) - 2 \cdot (3x^2) = 60x - 6x^2$$

$$= 6x \cdot (10 - x)$$

On en déduit que le polynôme du second degré définissant f' a son coefficient du terme du second degré strictement négatif et admet pour racine (voir la forme factorisée) 0 et 10.

On en déduit le tableau de signe :

x	$-\infty$	0	10	$+\infty$	
$f'(x)$	-	0	+	0	-

(b) On a le tableau de variations :

x	$-\infty$	0	10	$+\infty$
Variation de f				

(3) Le volume de la boîte pour $x=10 \text{ cm}$ a pour valeur :

$$V = 30 \times 10^2 - 2 \times 10^3 = 3000 - 2000 = 1000 \text{ cm}^3$$

On a le tableau de variations :

x	0	10	$+\infty$
Variation de V		1000	

On en déduit que le volume est maximal pour $x=10$.

Pour cette valeur, la boîte est un cube car :

$$y = 30 - 2 \times 10 = 10 \text{ cm}$$

C.26

(1) (a) La valeur x doit appartenir à l'intervalle $]0; 5[$.

(b) Les dimensions du pavé droit sont :

$$L=x \quad ; \quad \ell=5-x \quad ; \quad h=5-x$$

Le volume $\mathcal{V}$ admet pour expression :

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(x) &= L \times \ell \times h = x(5-x)(5-x) = (5x-x^2)(5-x) \\ &= 25x - 5x^2 - 5x^2 + x^3 = x^3 - 10x^2 + 25x \end{aligned}$$

(2) (a) La fonction $\mathcal{V}'$ admet pour expression :

$$\mathcal{V}' = 3x^2 - 10 \times 2x + 25 = 3x^2 - 20x + 25$$

(b) L'expression de $\mathcal{V}'$ est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = (-20)^2 - 4 \times 3 \times 25 = 400 - 300 = 100$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{100} = 10$

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-(-20) - 10}{2 \times 3} & &= \frac{-(-20) + 10}{2 \times 3} \\ &= \frac{20 - 10}{6} & &= \frac{20 + 10}{6} \\ &= \frac{10}{6} & &= \frac{30}{6} \\ &= \frac{5}{3} & &= 5 \end{aligned}$$

Le coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on en déduit :

x	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	5	$+\infty$	
$3x^2-20x+25$	$+$	0	$-$	0	$+$

(c) On en déduit le tableau de variation de la fonction $\mathcal{V}$ sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$\frac{5}{3}$	5	$+\infty$
Variation de $\mathcal{V}$				

(3) Sur l'intervalle $]0; 5[$, la fonction $\mathcal{V}$ admet pour tableau de variation :

x	0	$\frac{5}{3}$	5
Variation de $\mathcal{V}$			

Par lecture du tableau de variation, on en déduit que la fonction $\mathcal{V}$ admet un maximum pour $x = \frac{5}{3}$

C.27

(1) Le point M a pour abscisse x et appartient à la courbe $\mathcal{C}_f$; ainsi, le point M a pour coordonnées :

$$M\left(x; \frac{1}{x^2 - x + 1}\right)$$

Ainsi, le rectangle formé par le point M a pour dimensions x et $\frac{1}{x^2 - x + 1}$. Son aire a pour valeur :

$$\mathcal{A}(x) = x \times \frac{1}{x^2 - x + 1} = \frac{x}{x^2 - x + 1}$$

(2) (a) L'expression de la fonction $\mathcal{A}$ est donnée sous la

forme du quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x \quad ; \quad v(x) = x^2 - x + 1$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = 2x - 1$$

La fonction $\mathcal{A}$ admet pour dérivée la fonction $\mathcal{A}'$ dont l'expression est donnée par la formule :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{1 \times (x^2 - x + 1) - x \times (2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2} \\ &= \frac{x^2 - x + 1 - 2x^2 + x}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 - x + 1)^2} \\ &= \frac{1^2 - x^2}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{(1+x)(1-x)}{(x^2 - x + 1)^2}\end{aligned}$$

- b** Le dénominateur de ce quotient étant strictement positif sur $\mathbb{R}_+$, on a le tableau de signes :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$1+x$	-	0	+	+	+
$1-x$	+	+	+	0	-
$\mathcal{A}'(x)$			+	0	-

- c** On a la valeur suivante :

$$\mathcal{A}(1) = \frac{1}{1^2 - 1 + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

Le signe de la fonction dérivée permet de déterminer le sens de variation de la fonction f . On obtient le tableau de variations suivant :

x	0	1	$+\infty$
Variation de $\mathcal{A}$		1	

- 3** Pour que l'aire du rectangle soit maximale, il est nécessaire que le point M ait pour abscisse 1.

C.28 Partie A

- 1** L'expression de la fonction P est donnée sous la forme du quotient des fonctions u et v définies par :

$$u(x) = x + 300 \quad ; \quad v(x) = x + 100$$

qui admettent pour dérivées :

$$u'(x) = 1 \quad ; \quad v'(x) = 1$$

La formule de dérivation d'un quotient permet d'obtenir l'expression de la fonction P' dérivée de la fonction P :

$$\begin{aligned}P'(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{1 \cdot (x + 100) - (x + 300) \cdot 1}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{x + 100 - x - 300}{(x + 100)^2} = \frac{-200}{(x + 100)^2}\end{aligned}$$

- 2** Le quotient définissant l'expression de la fonction P' est strictement négatif sur $[100; +\infty[$.
On en déduit que la fonction P est strictement décroissante sur $[100; +\infty[$.

Partie B

- 1** La fonction S est définie comme le produit de la fonction u et P où la fonction u est définie par :

$$u(x) = x \quad ; \quad u'(x) = 1$$

La formule de dérivation du produit permet d'obtenir

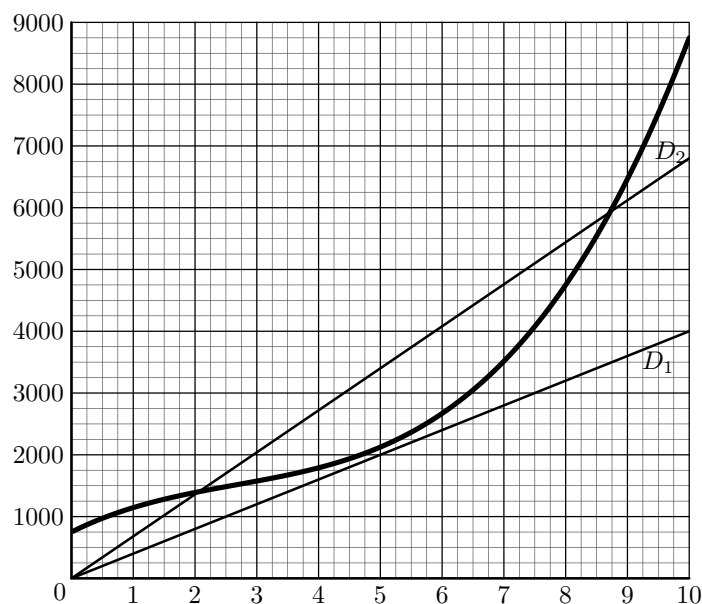
l'expression de la fonction S' dérivée de la fonction S :

$$\begin{aligned}S(x) &= u'(x) \cdot P(x) + u(x) \cdot P'(x) \\ &= 1 \cdot \frac{x + 300}{x + 100} + x \cdot \left[-\frac{200}{(x + 100)^2} \right] = \frac{x + 300}{x + 100} - \frac{200 \cdot x}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{(x + 300)(x + 100)}{(x + 100)^2} - \frac{200 \cdot x}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{x^2 + 100 \cdot x + 300 \cdot x + 30\,000}{(x + 100)^2} - \frac{200 \cdot x}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{x^2 + 400 \cdot x + 30\,000}{(x + 100)^2} - \frac{200 \cdot x}{(x + 100)^2} \\ &= \frac{x^2 + 400 \cdot x + 30\,000 - 200 \cdot x}{(x + 100)^2} = \frac{x^2 + 200 \cdot x + 30\,000}{(x + 100)^2}\end{aligned}$$

- 2** On a les transformations algébriques suivantes :

$$\begin{aligned}x + 200 - 20\,000 \times \frac{1}{x + 100} &= x + 200 - \frac{20\,000}{x + 100} \\ &= \frac{(x + 200)(x + 100)}{x + 100} - \frac{20\,000}{x + 100} \\ &= \frac{x^2 + 100 \cdot x + 200 \cdot x + 20\,000}{x + 100} - \frac{20\,000}{x + 100} \\ &= \frac{x^2 + 300 \cdot x + 20\,000 - 20\,000}{x + 100} = \frac{x^2 + 300 \cdot x}{x + 100} \\ &= \frac{x \cdot (x + 300)}{x + 100} = x \cdot \frac{x + 300}{x + 100} = x \cdot P(x)\end{aligned}$$

C.29 Partie A



- 1** En traçant la droite D_1 , on observe que la courbe de la recette reste toujours inférieure au coût de production : aucun bénéfice ne sera réalisé.
- 2** **a** Des bénéfices seront réalisés lorsque la courbe des coûts de production se situe sous la courbe des recettes.
Ainsi, l'entreprise va réaliser des bénéfices lorsqu'il produira entre 2 et 8,75 kilomètre de tissu.

- b** La fonction B admet pour expression :

$$\begin{aligned}B(x) &= 680 \cdot x - C(x) \\ &= 680 \cdot x - (15 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 + 500 \cdot x + 750) \\ &= 680 \cdot x - 15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 - 500 \cdot x - 750 \\ &= -15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 + 180 \cdot x - 750\end{aligned}$$

Ainsi, la fonction B admet pour dérivée la fonction B' dont l'expression est :

$$\begin{aligned} B'(x) &= -15 \cdot (3 \cdot x^2) + 120 \cdot (2 \cdot x) + 180 \\ &= -45 \cdot x^2 + 240 \cdot x + 180 \end{aligned}$$

- c Le polynôme du second degré définissant la fonction B' admet pour discriminant :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 240^2 - 4 \times (-45) \times 180 \\ &= 57\,600 + 32\,400 = 90\,000 \end{aligned}$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{90\,000} = 300$.

Le discriminant étant strictement positif, ce polynôme admet les deux racines suivantes :

$$\begin{array}{lcl} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} & & x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{array}$$

Le coefficient du second degré étant strictement négatif, ce polynôme admet le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{3}$	6	$+\infty$	
$-45x^2+240x+180$	$-$	0	$+$	0	$-$

On a les images suivantes par la fonction B :

- $B(0) = 680 \times 0 - C(0) = -750$
- $B(6) = 680 \times 6 - (15 \times 6^3 - 120 \times 6^2 + 500 \times 6 + 750)$
 $= 4080 - (3240 - 4320 + 3000 + 750)$
 $= 1410$
- $B(10) = 680 \times 10 - (15 \times 10^3 - 120 \times 10^2 + 500 \times 10 + 750)$
 $= 6800 - 15000 + 12000 - 5000 - 750$
 $= -1950$

On en déduit le tableau de signes de la fonction B' sur l'intervalle $[0; 10]$ ainsi que le sens de variation de la fonction B sur ce même intervalle.

x	0	6	10
Signe de B'	$+$	0	$-$
Variation de B	-750	1410	-1950

Partie B

- 1 La fonction C_M admet pour expression :

$$C_M(x) = \frac{15 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 + 500 \cdot x + 750}{x}$$

Ainsi, la fonction C_M est définie par le quotient des fonctions u et v définies par :

$$\begin{aligned} u(x) &= 15 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 + 500 \cdot x + 750 \quad ; \quad v(x) = x \\ \text{qui admettent pour dérivée :} \\ u'(x) &= 45 \cdot x^2 - 240 \cdot x + 500 \quad ; \quad v'(x) = 1 \end{aligned}$$

En utilisant la formule de dérivation d'un quotient, on obtient l'expression de la fonction C'_M :

$$\begin{aligned} C'_M(x) &= \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{[v(x)]^2} \\ &= \frac{(45 \cdot x^2 - 240 \cdot x + 500) \times x - (15 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 + 500 \cdot x + 750) \times 1}{x^2} \\ &= \frac{45 \cdot x^3 - 240 \cdot x^2 + 500 \cdot x - 15 \cdot x^3 + 120 \cdot x^2 - 500 \cdot x - 750}{x^2} \\ &= \frac{30 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 - 750}{x^2} \end{aligned}$$

Montrons que cette expression coïncide avec celle proposée :

$$\begin{aligned} \frac{30 \cdot (x - 5)(x^2 + x + 5)}{x^2} &= \frac{(30 \cdot x - 150)(x^2 + x + 5)}{x^2} \\ &= \frac{30 \cdot x^3 + 30 \cdot x^2 + 150 \cdot x - 150 \cdot x^2 - 150 \cdot x - 750}{x^2} \\ &= \frac{30 \cdot x^3 - 120 \cdot x^2 - 750}{x^2} \\ &= C'_M(x) \end{aligned}$$

- 2 a Le polynôme $x^2 + x + 5$ admet pour discriminant :
 $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 1^2 - 4 \times 1 \times 5 = 1 - 20 = -19$

Le discriminant étant strictement négatif et son coefficient du terme du second degré étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$.

Les facteurs 30 , $x^2 + x + 5$ et x^2 étant strictement positif, on en déduit que le signe de C'_M ne dépend que du signe du facteur $x - 5$.

Ainsi, on obtient le tableau de signes suivant de la fonction C'_M qui permet d'obtenir le tableau de variations de la fonction C_M :

x	0	5	10
Signe de C'_M	$-$	0	$+$
Variation de C_M		425	875

- b • D'après le tableau de variation, le coût moyen de production est minimum obtenu lorsque l'entreprise produit 5 kilomètres de tissu et vaut alors 425.

$$C_M(5) = 425$$

- Le coût total de production a alors pour valeur :

$$\begin{aligned} C(5) &= 15 \times 5^3 - 120 \times 5^2 + 500 \times 5 + 750 \\ &= 1875 - 3000 + 2500 + 750 = 2125 \end{aligned}$$